

MINI PROJECT

Aplikasi Pencatat Keuangan Sederhana Berbasis PySide6 dengan Integrasi SQLite



Nama : Wiwik Putri

NIM : F1D02310096

Kelas : C

1. DESKRIPSI APLIKASI

Aplikasi yang dikembangkan dalam mini project ini adalah Aplikasi Pencatat Keuangan Sederhana berbasis desktop yang dibuat menggunakan *framework* PySide6 dan *database* SQLite. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna dalam mencatat serta mengelola transaksi keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran, secara terstruktur dan sistematis.

Fitur utama dalam aplikasi ini meliputi penambahan data transaksi, penampilan data dalam bentuk tabel, pengeditan data, serta penghapusan data. Setiap transaksi yang dicatat terdiri dari beberapa atribut, yaitu tanggal, kategori, jenis transaksi, nominal, dan catatan tambahan.

Data yang diinput oleh pengguna akan disimpan secara permanen di dalam database SQLite, sehingga tetap tersedia meskipun aplikasi ditutup dan dijalankan kembali. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat memantau dan mengelola kondisi keuangan secara lebih mudah dan efisien.

2. TUJUAN PROJECT

- a. Aplikasi yang dikembangkan dalam mini project ini adalah Aplikasi Pencatat Keuangan Sederhana berbasis desktop yang dibuat menggunakan *framework* PySide6 dan database SQLite. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna dalam mencatat serta mengelola transaksi keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran, secara terstruktur dan sistematis.
- b. Fitur utama dalam aplikasi ini meliputi penambahan data transaksi, penampilan data dalam bentuk tabel, pengeditan data, serta penghapusan data. Setiap transaksi yang dicatat terdiri dari beberapa atribut, yaitu tanggal, kategori, jenis transaksi, nominal, dan catatan tambahan.
- c. Data yang diinput oleh pengguna akan disimpan secara permanen di dalam database SQLite, sehingga tetap tersedia meskipun aplikasi ditutup dan dijalankan kembali. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat memantau dan mengelola kondisi keuangan secara lebih mudah dan efisien.

3. STRUKTUR PROJECT DAN PENERAPAN SoC

Project ini disusun dengan menerapkan prinsip *Separation of Concerns* (SoC), yaitu pemisahan antara tampilan (*View*), logika aplikasi (*Controller*), dan pengelolaan data (*Database*). Struktur project dibagi ke dalam beberapa folder utama, yaitu *views*, *controllers*, *database*, dan *styles*, serta satu file utama yaitu *main.py*. Folder *views* berisi komponen antarmuka pengguna seperti *main_window.py* dan *form_dialog.py* yang bertugas menampilkan tampilan dan menerima input dari pengguna. Folder *controllers* berisi file *controller.py* yang menangani logika aplikasi dan menjadi penghubung antara tampilan dan database. Folder *database* berisi file *db.py* yang bertanggung jawab dalam pengolahan data menggunakan SQLite, seperti menambah, mengambil, memperbarui, dan menghapus data. Selain itu, folder *styles* berisi file *style.qss* yang digunakan untuk mengatur tampilan aplikasi secara konsisten. Dengan penerapan SoC ini, setiap bagian memiliki tanggung jawab yang jelas sehingga kode menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan.

4. DESAIN DATABASE

Aplikasi ini menggunakan database SQLite dengan satu tabel utama yaitu *transaksi*. Tabel ini digunakan untuk menyimpan seluruh data transaksi keuangan pengguna. Struktur tabel terdiri dari beberapa kolom, yaitu *id* sebagai primary key dengan tipe data INTEGER dan bersifat auto increment, *tanggal* dengan tipe TEXT untuk menyimpan tanggal transaksi, *kategori* dengan tipe TEXT untuk menyimpan jenis kategori transaksi, *jenis* dengan tipe TEXT untuk membedakan antara pemasukan dan pengeluaran, *nominal* dengan tipe INTEGER untuk menyimpan jumlah uang, serta *catatan* dengan tipe TEXT sebagai keterangan tambahan. Desain database ini dibuat sederhana namun cukup untuk memenuhi kebutuhan pencatatan keuangan. Selain itu, database ini mendukung operasi CRUD (*Create*, *Read*, *Update*, *Delete*) sehingga pengguna dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data transaksi sesuai kebutuhan. Penggunaan SQLite memungkinkan data tersimpan secara permanen tanpa memerlukan server tambahan.

5. FITUR UTAMA DAN CARA KERJANYA

Aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama yang mendukung pengelolaan data keuangan secara efektif. Fitur pertama adalah tambah data (*Create*), di mana pengguna dapat

menambahkan data transaksi baru melalui form input yang muncul dalam dialog terpisah. Data yang telah diisi akan dikirim ke *controller* untuk diproses dan kemudian disimpan ke database, setelah itu data akan ditampilkan pada tabel di tampilan utama. Fitur kedua adalah tampilkan data (*Read*), yang berfungsi untuk menampilkan seluruh data transaksi yang tersimpan di database ke dalam tabel menggunakan komponen *QTableWidget*. Data ini akan diperbarui secara otomatis setiap kali terjadi perubahan. Fitur ketiga adalah edit data (*Update*), yang memungkinkan pengguna untuk mengubah data transaksi yang telah ada. Pengguna dapat memilih data pada tabel, kemudian membuka form edit yang sudah terisi data sebelumnya, lalu menyimpan perubahan yang akan diperbarui di database. Fitur keempat adalah hapus data (*Delete*), yang digunakan untuk menghapus data transaksi. Sebelum data dihapus, sistem akan menampilkan dialog konfirmasi untuk memastikan tindakan pengguna. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, aplikasi ini telah memenuhi konsep CRUD secara lengkap serta menunjukkan integrasi yang baik antara *View*, *Controller*, dan *Database*.

6. SCREENSHOT ANTARMUKA

(TAMPILAN AWAL)



(TAMBAH)

Tambah / Edit Data

01/01/2000

Pemasukan

Gaji

Simpan

Tambah / Edit Data

28/04/2026

Pemasukan

Pemasukan

Pengeluaran

Simpan

Tambah / Edit Data

28/04/2026

Pemasukan

Gaji

Gaji

Bonus

Freelance

Lainnya

Simpan

Tambah / Edit Data

28/04/2026

Pemasukan

Bonus

1000000

WOW

Simpan

(SIMPAN)

Help

Nama: Wiwik Putri | NIM: F1D02310096

Tambah

Hapus

Edit

ID	Tanggal	Kategori	Jenis	Nominal	Catatan
1	28/04/2026	Bonus	Pemasukan	1000000	WOW

(EDIT)

Help

Nama: Wiwik Putri | NIM: F1D02310096

Tambah

Hapus

Edit

ID	Tanggal	Kategori	Jenis	Nominal	Catatan
1	28/04/2026	Bonus	Pemasukan	1000000	MANTAP

(HAPUS)

Help

Nama: Wiwik Putri | NIM: F1D02310096

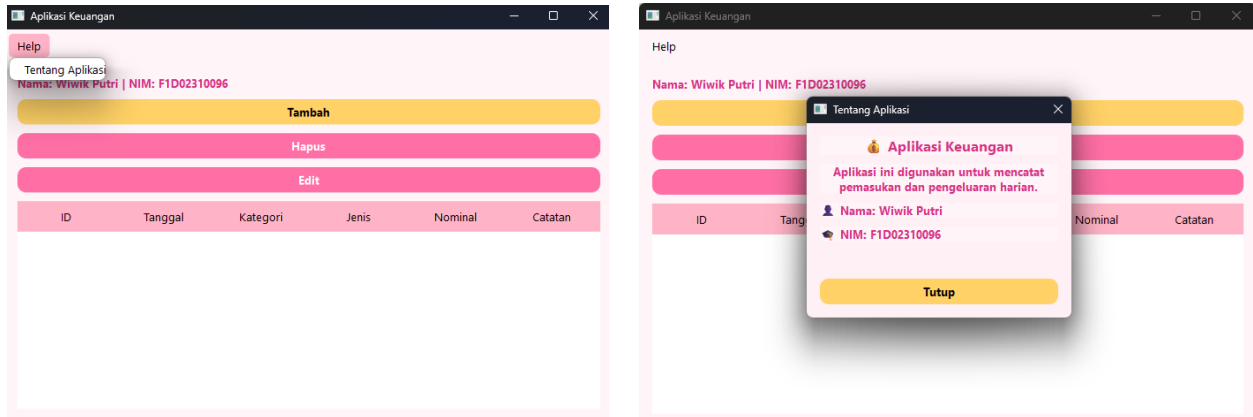
Tambah

Hapus

Edit

ID	Tanggal	Kategori	Jenis	Nominal	Catatan
1	28/04/2026	Bonus	Pemasukan	1000000	MANTAP

(TENTANG APLIKASI)



7. Link YouTube

<https://youtu.be/RyeVwxqa-KI?si=qZhMinKRnlYT-Z8i>

8. Link GitHub

<https://github.com/F1D02310096-WiwikPutri/pv26-miniproject-keuangan-F1D02310096>